



问题集 9 -- 线性代数 A (2024 年春)

陈一博士

1. 如果你知道一个 5 乘 5 的可逆矩阵 A 的所有 25 个辅因子，你将如何求出 A ?
2. 如果函数 $\delta: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ 在其余 $n - 1$ 行固定不变的情况下是 $n \times n$ 矩阵中每一行的线性函数，则该函数称为 n **线性函数**。而对于每个 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，只要 A 的相邻两行相同，我们就有 $\delta(A) = 0$ ，那么 n 线性函数 $\delta: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ 就称为**交替函数**。假设 δ 是交替的 n 次函数，且 $\delta(I) = 1$ 。证明

- (a) 如果 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ， B 是通过交换 A 的任意两行从 A 得到的矩阵，那么 $\delta(B) = -\delta(A)$ 。
- (b) 对于任意 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，我们有 $\delta(AB) = \delta(A) - \delta(B)$ 。
- (c) $\delta(A) = \det(A)$ ，适用于每个 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。

3. 求

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & & 1 \\ & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ & & \ddots & \\ & & & 1+a_n \end{vmatrix}$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为非零实数。

4. 求下列 n 阶行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & & x_n^{n-2} \\ x_1^n & x_2^n & & x_n^n \end{vmatrix}$$

5. (Lovy-Desplanques) 假设 A 是 n 阶实矩阵，且 $|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$, $i = 1, 2, \dots, n$ 。证明 A 的行列式不为零。